2000 年普通高等学校招生全国统一考试

物　　理（3+X）

可能用到的物理量：

真空中光速	$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$	万有引力常量	$G=6.7\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$
普朗克常量	$h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$	电子的电量	$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$
地球半径	$R=6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$	电子的质量	$m_e=9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

一、本题共 10 小题；每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对的得 4 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分．

1．最近几年，原子核科学家在超重元素岛的探测方面取得重大进展．1996 年科学家们在研究某两个重离子结合成超重元素的反应时，发现生成的超重元素的核 $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ 经过 6 次 α 衰变后的产物是 $^{253}_{100}\mathrm{Fm}$．由此，可以判定生成的超重元素的原子序数和质量数分别是

（A）124、259　　（B）124、265　　（C）112、265　　（D）112、277

2．对于一定量的理想气体，下列四个论述中正确的是

（A）当分子热运动变剧烈时，压强必变大

（B）当分子热运动变剧烈时，压强可以不变

（C）当分子间的平均距离变大时，压强必变小

（D）当分子间的平均距离变大时，压强必变大

3．S_1 和 S_2 表示劲度系数分别为 k_1 和 k_2 的两根弹簧，$k_1>k_2$；a 和 b 表示质量分别为 m_a 和 m_b 的两个小物块，$m_a>m_b$．将弹簧与物块按图示方式悬挂起来．现要求两根弹簧的总长度最大，则应使



（A）S_1 在上，a 在上　（B）S_1 在上，b 在上

（C）S_2 在上，a 在上　（D）S_2 在上，b 在上

4．对于水平放置的平行板电容器，下列说法正确的是

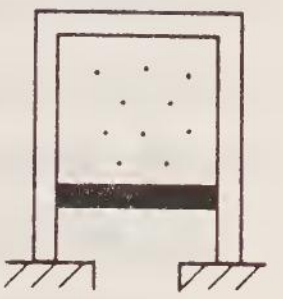
（A）将两极板的间距加大，电容将增大

（B）将两极板平行错开，使正对面积减小，电容将减小

（C）在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的陶瓷板，电容将增大

(D) 在下板的内表面上放置一面积和极板相等、厚度小于极板间距的铝板，电容将增大

5. 如图，一气缸竖直倒放，气缸内有一质量不可忽略的活塞，将一定量的理想气体封在气缸内，活塞与气缸壁无摩擦，气体处于平衡状态. 现保持温度不变把气缸稍微倾斜一点，在达到平衡后，与原来相比，则



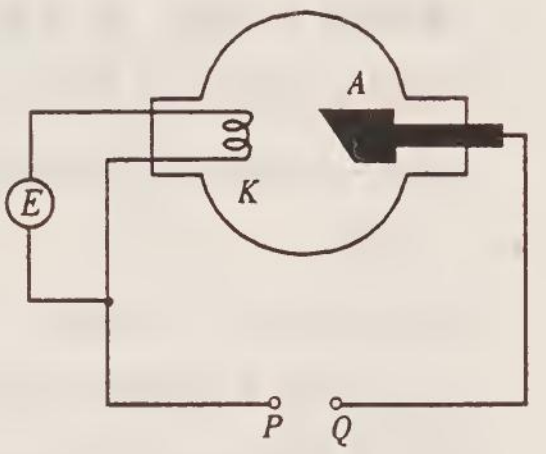
(A) 气体的压强变大

(B) 气体的压强变小

(C) 气体的体积变大

(D) 气体的体积变小

6. 图为 X 射线管的结构示意图，E 为灯丝电源. 要使射线管发出 X 射线，须在 K、A 两电极间加上几万伏的直流高压，



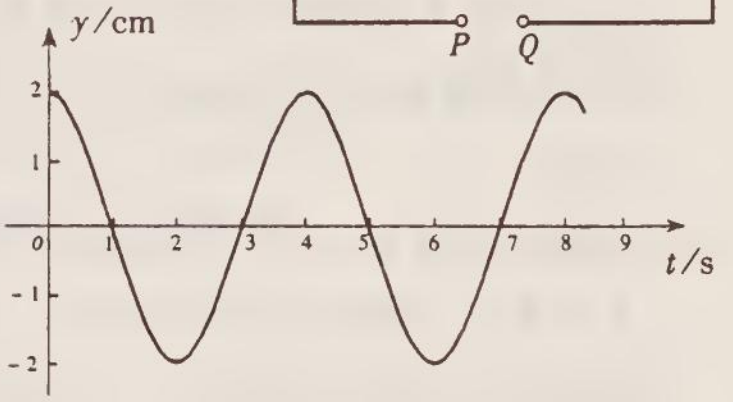
(A) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 K 极发出

(B) 高压电源正极应接在 P 点，X 射线从 A 极发出

(C) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 K 极发出

(D) 高压电源正极应接在 Q 点，X 射线从 A 极发出

7. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，在 x 轴上相距 2 cm 的 P 点和 Q 点的振动图线均如图所示，由此可以确定这列波的



(A) 振幅

(B) 波长

(C) 频率

(D) 波速

8. A 与 B 是两束平行的单色光，它们从空气射入水中的折射角分别为 r_A、r_B，若 $r_A > r_B$，则

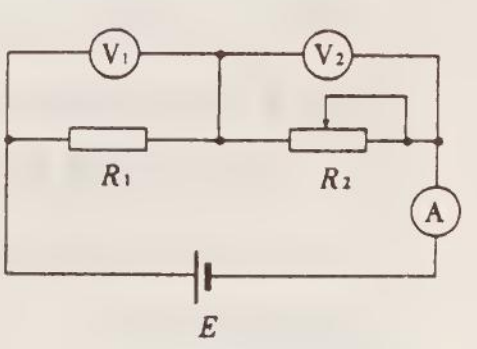
(A) 在空气中 A 的波长大于 B 的波长

(B) 在水中 A 的传播速度大于 B 的传播速度

(C) A 的频率大于 B 的频率

(D) 在水中 A 的波长小于 B 的波长

9. 图中 A 为理想电流表，V_1 和 V_2 为理想电压表，R_1 为定值电阻，R_2 为可变电阻，电池 E 内阻不计. 则



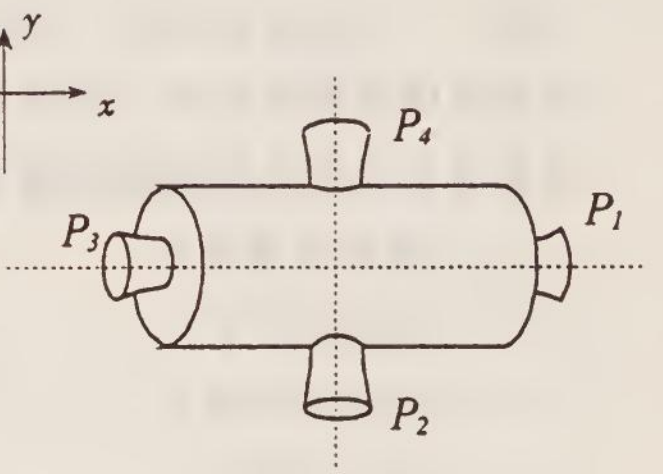
(A) R_2 不变时，V_2 读数与 A 读数之比等于 R_1

(B) R_2 不变时，V_1 读数与 A 读数之比等于 R_1

(C) R_2 改变一定量时，V_2 读数的变化量与 A 读数的变化量之比的绝对值等于 R_1

(D) R_2 改变一定量时，V_1 读数的变化量与 A 读数的变化量之比的绝对值等于 R_1

10. 图为一空间探测器的示意图，P_1、P_2、P_3、P_4 是四个喷气发动机，P_1、P_3 的连线与空间一固定坐标系的 x 轴平行，P_2、P_4 的连线与 y 轴平行. 每台发动机开动时，都能向探测器提供推力，但不会使探测器转动. 开始时，探测器以恒定的速率 v_0 向正 x 方向平动. 要使探测器改为向正 x 偏负 y 60°的方向以原来的速率 v_0 平动，则可



(A) 先开动 P_1 适当时间，再开动 P_4 适当时间

(B) 先开动 P_3 适当时间，再开动 P_2 适当时间

(C) 开动 P_4 适当时间

(D) 先开动 P_3 适当时间，再开动 P_4 适当时间

二、本题共 3 小题；每小题 5 分，共 15 分. 把答案填在题中的横线上.

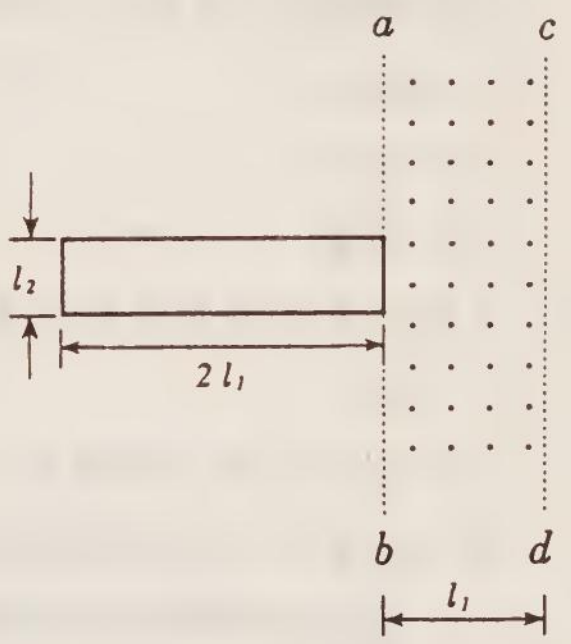
11. 裂变反应是目前核能利用中常用的反应. 以原子核 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 为燃料的反应堆中，当 $^{235}_{92}\mathrm{U}$ 俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式，其中一种可表示为

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{139}_{54}\mathrm{Xe} + ^{94}_{38}\mathrm{Sr} + 3^{1}_{0}\mathrm{n}$$

235.0439　　1.0087　　138.9178　　93.9154

反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量（以原子质量单位 u 为单位）. 已知 1u 的质量对应的能量为 9.3×10^2 MeV，此裂变反应释放出的能量是_____ MeV.

12. 空间存在以 ab、cd 为边界的匀强磁场区域，磁感强度大小为 B，方向垂直纸面向外，区域宽为 l_1. 现有一矩形线框处在图中纸面内，它的短边与 ab 重合，长度为 l_2，长边的长度为 $2l_1$，如图所示. 某时刻线框以初速 v 沿与 ab 垂直的方向进入磁场区域，同时某人对线框施以作用力，使它的速度大小和方向保持不变. 设该线框的电阻为 R. 从线框开始进入磁场到完全离开磁场的过程中，人对线框作用力所做的功等于_____.



13. 假设在 NaCl 蒸气中存在由钠离子 Na^+ 和氯离子 Cl^- 靠静电相互作用构成的单个 NaCl 分子. 若取 Na^+ 与 Cl^- 相距无限远时其电势能为零，一个 NaCl 分子的电势能为 −6.1 eV. 已知使一个中性钠原子 Na 最外层的电子脱离钠原子而形成钠离子 Na^+ 所需的能量（电离能）为 5.1eV，使一个中性氯原子 Cl 结合一个电子形成氯离子 Cl^- 所放出的能量（亲和能）为 3.8eV. 由此可算出，在将一个 NaCl 分子分解成彼此远离的中性钠原子 Na 和中性氯原子 Cl 的过程中，外界供给的总能量等于_____ eV.

三、本题共 3 小题，共 20 分. 把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.

14. (6 分) 某同学用图 1 所示装置通过半径相同的 A、B 两球的碰撞来验证动量守恒定

律. 图中 PQ 是斜槽，QR 为水平槽. 实验时先使 A 球从斜槽上某一固定位置 G 由静止开始滚下，落到位于水平地面的记录纸上，留下痕迹. 重复上述操作 10 次，得到 10 个落点痕迹. 再把 B 球放在水平槽上靠近槽末端的地方，让 A 球仍从位置 G 由静止开始滚下，和 B 球碰撞后，A、B 球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹. 重复这种操作 10 次. 图 1 中 O 点是水平槽末端 R 在记录纸上的垂直投影点. B 球落点痕迹如图 2 所示，其中米尺水平放置，且平行于 G、R、O 所在的平面，米尺的零点与 O 点对齐.

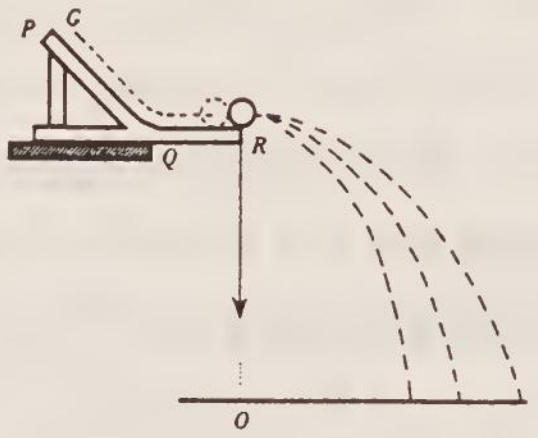


图 1

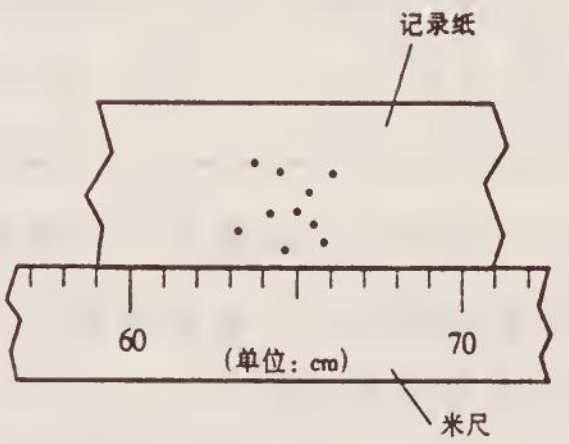


图 2

(1) 碰撞后 B 球的水平射程应取为_____ cm.

(2) 在以下选项中，哪些是本次实验必须进行的测量？答：_____ (填选项号).

(A) 水平槽上未放 B 球时，测量 A 球落点位置到 O 点的距离

(B) A 球与 B 球碰撞后，测量 A 球落点位置到 O 点的距离

(C) 测量 A 球或 B 球的直径

(D) 测量 A 球和 B 球的质量（或两球质量之比）

(E) 测量 G 点相对于水平槽面的高度

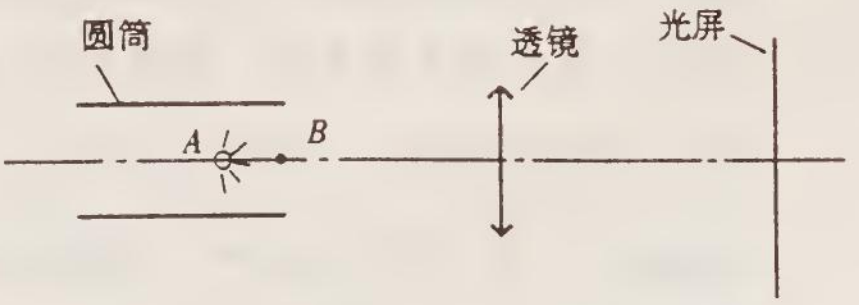
15. (6 分) 如图，一光源位于金属圆筒内部轴线上 A 点，与筒 B 端的距离为 d，d 无法直接测量. 另有凸透镜、光屏、米尺及带支架的光具座. 现用这些器材测量 d. 为此，先将圆筒、凸透镜、光屏依次放在光具座支架上，令圆筒轴线与透镜主光轴重合，屏与光源的距离足够远，使得移动透镜时，可在屏上两次出现光源的像. 将圆筒及光屏位置固定. 由光路的可逆性可知，第一次成像的像距等于第二次成像的物距. 然后进行以下的测量：

_____

_____

_____

_____.



用测得的物理量可得

$d=$ _____.

(应说明各符号所代表的物理量)

16. （8 分）从下表中选出适当的实验器材，设计一电路来测量电流表 A_1 的内阻 r_1，要求方法简捷，有尽可能高的测量精度，并能测得多组数据.

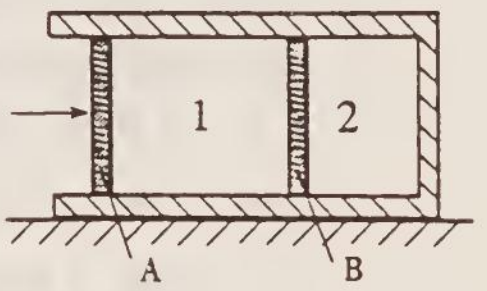
器材（代号）	规　　格
电流表（A_1）	量程 10mA，内阻 r_1 待测（约 40Ω）
电流表（A_2）	量程 500μA，内阻 $r_2=750\Omega$
电压表（V）	量程 10V，内阻 $r_3=10\text{k}\Omega$
电阻（R_1）	阻值约 100Ω，作保护电阻用
滑动变阻器（R_2）	总阻值约 50Ω
电池（E）	电动势 1.5V，内阻很小
电键（K）	
导线若干	

（1）在虚线方框中画出电路图，标明所用器材的代号.

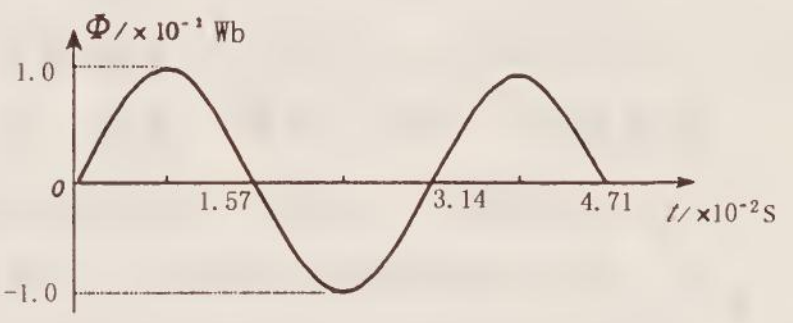
（2）若选测量数据中的一组来计算 r_1，则所用的表达式为 $r_1=$_____，式中各符号的意义是：_____.

四、本题共 6 小题，75 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位.

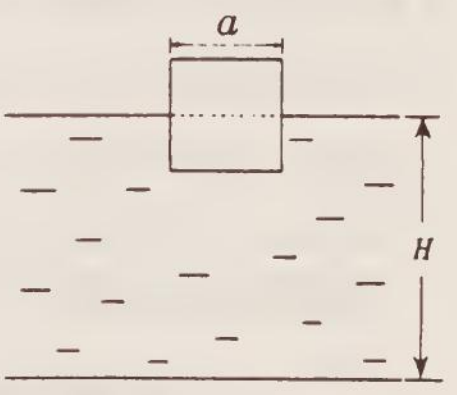
17. （11 分）一横截面积为 S 的气缸水平放置，固定不动. 气缸壁是导热的. 两个活塞 A 和 B 将气缸分隔为 1、2 两气室，达到平衡时 1、2 两气室体积之比为 3∶2，如图所示. 在室温不变的条件下，缓慢推动活塞 A，使之向右移动一段距离 d. 求活塞 B 向右移动的距离. 不计活塞与气缸壁之间的摩擦.



18. （12 分）一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定轴转动. 线圈匝数 $n=100$. 穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间按正弦规律变化，如图所示. 发电机内阻 $r=5.0\Omega$，外电路电阻 $R=95\Omega$. 已知感应电动势的最大值 $E_m=n\omega\Phi_m$，其中 Φ_m 为穿过每匝线圈磁通量的最大值. 求串联在外电路中的交流电流表（内阻不计）的读数.



19. （13 分）面积很大的水池，水深为 H，水面上浮着一正方体木块. 木块边长为 a，密度为水的 $\frac{1}{2}$，质量为 m. 开始时，木块静止，有一半没入水中，如图所示. 现用力 F 将木块缓慢地压到池底. 不计摩擦. 求

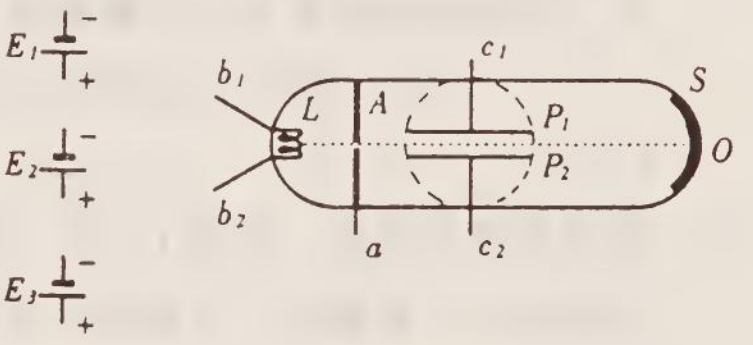


（1）从木块刚好完全没入水中到停在池底的过程中，池水势能的改变量.

（2）从开始到木块刚好完全没入水的过程中，力 F 所做的功.

20.（12 分）2000 年 1 月 26 日我国发射了一颗同步卫星，其定点位置与东经98°的经线在同一平面内. 若把甘肃省嘉峪关处的经度和纬度近似取为东经98°和北纬 $\alpha=40°$，已知地球半径 R、地球自转周期 T、地球表面重力加速度 g（视为常量）和光速 c. 试求该同步卫星发出的微波信号传到嘉峪关处的接收站所需的时间（要求用题给的已知量的符号表示）.

21.（13 分）图示为一种可用于测量电子电量 e 与质量 m 比值 e/m 的阴极射线管，管内处于真空状态. 图中 L 是灯丝，当接上电源时可发出电子. A 是中央有小圆孔的金属板，当 L 和 A 间加上电压时（其电压值比灯丝电压大很多），电子将被加速并沿图中虚直线所示的路径到达荧光屏 S 上的 O 点，发出荧光. P_1、P_2 为两块平行于虚直线的金属板，已知两板间距为 d. 在虚线所示的圆形区域内可施加一匀强磁场，已知其磁感强度为 B，方向垂直纸面向外. a、b_1、b_2、c_1、c_2 都是固定在管壳上的金属引线. E_1、E_2、E_3 是三个电压可调并可读出其电压值的直流电源.



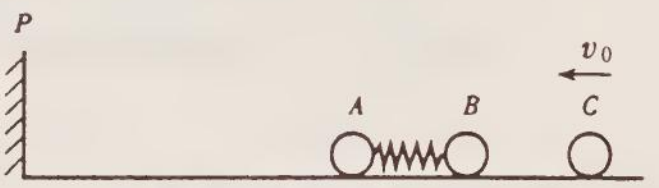
（1）试在图中画出三个电源与阴极射线管的有关引线的连线.

（2）导出计算 e/m 的表达式. 要求用应测物理量及题给已知量表示.

22.（14 分）在原子核物理中，研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”. 这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似. 两个小球 A 和 B 用轻质弹簧相连，在光滑的水平直轨道上处于静止状态. 在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板 P，右边有一小球 C 沿轨道以速度 v_0 射向 B 球，如图所示. C 与 B 发生碰撞并立即结成一个整体 D. 在它们继续向左运动的过程中，当弹簧长度变到最短时，长度突然被锁定，不再改变. 然后，A 球与挡板 P 发生碰撞，碰后 A、D 都静止不动，A 与 P 接触而不粘连. 过一段时间，突然解除锁定（锁定及解除锁定均无机械能损失）. 已知 A、B、C 三球的质量均为 m.

（1）求弹簧长度刚被锁定后 A 球的速度.

（2）求在 A 球离开挡板 P 之后的运动过程中，弹簧的最大弹性势能.



2000年普通高等学校招生全国统一考试
物理试题（3+X）参考答案及评分标准

一、答案及评分标准：全题40分，每小题4分．每小题全选对的给4分，选不全的给2分，有选错的给0分，不答的给0分．

1．D　　2．B　　3．D　　4．BCD　　5．AD

6．D　　7．AC　　8．AB　　9．BCD　　10．A

二、答案及评分标准：全题15分，每小题5分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

11．1.8×10^2（5分）　　12．$\dfrac{2v(l_2B)^2}{R}l_1$（5分）　　13．4.8（5分）

三、答案及评分标准：全题20分，其中14题6分，15题6分，16题8分．答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给0分．

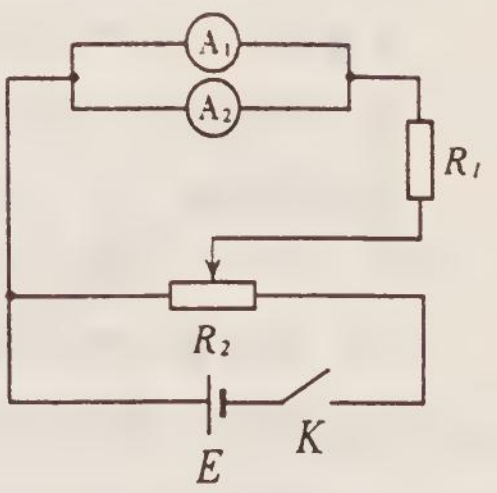
14．（1）64.7（3分．答数在64.2到65.2范围内的都给分．）

（2）A、B、D（3分，不是A、B、D的均给零分．）

15．移动透镜，当屏上得到光源清晰的像时，测量像距v；继续移动透镜．当屏上得到光源的另一个清晰的像时，测量端面B与透镜的距离l．

$d=v-l$（6分．完全答对给6分，否则不给分．如果测量方法与参考答案不同，但结果正确，同样给分．）

16．（1）如图所示．（5分．若电阻R_1与电池串联，不扣分；若R_2用作限流电阻，正确的同样给分．）



（2）$r_1=\dfrac{I_2}{I_1}r_2$

I_1表示通过电流表A_1的电流，I_2表示通过电流表A_2的电流，r_2表示电流表A_2的内阻．（3分，未说明r_2的不扣分．）

四、参考解答及评分标准：

17．参考解答：

因气缸水平放置，又不计活塞的摩擦，故平衡时两气室内的压强必相等．设初态时气室内压强为p_0，气室1、2的体积分别为V_1和V_2；在活塞A向右移动d的过程中活塞B向右移动的距离为x；最后气缸内压强为p．因温度不变，分别对气室1和2的气体运用玻意耳定律，得

气室1　　$p_0V_1=p(V_1-Sd+Sx)$　　①

气室 2　　$p_0V_2=p(V_2-Sx)$　　②

由①、②两式解得

$$x=\frac{V_2}{V_1+V_2}d \qquad ③$$

由题意，$\frac{V_1}{V_2}=\frac{3}{2}$，得

$$x=\frac{2}{5}d \qquad ④$$

评分标准：本题 11 分. ①式 4 分，②式 3 分，得出③式 2 分，算出④式再给 2 分.

18. **参考解答**：

已知感应电动势的最大值

$$E_m=n\omega\Phi_m \qquad ①$$

设线圈在磁场中转动的周期为 T，则有

$$\omega=\frac{2\pi}{T} \qquad ②$$

根据欧姆定律，电路中电流的最大值为

$$I_m=\frac{E_m}{R+r} \qquad ③$$

设交流电流表的读数为 I，它是电流的有效值，根据有效值与最大值的关系，有

$$I=\frac{1}{\sqrt{2}}I_m \qquad ④$$

由题给的 $\Phi\sim t$ 图线可读得

$$\Phi_m=1.0\times10^{-2}\text{Wb} \qquad ⑤$$

$$T=3.14\times10^{-2}\text{s} \qquad ⑥$$

解以上各式，并代入数据，得

$$I=1.4\text{A} \qquad ⑦$$

评分标准：本题 12 分. ②式 1 分，③式 2 分，④式 3 分，⑤式 2 分，⑥式 2 分，⑦式 2 分.

19. **参考解答**：

(1)图 1 中 1 和 2 分别表示木块在刚没入水中时和到达池底时的位置. 木块从 1 移到 2，相当于使同体积的水从 2 移到 1，所以池水势能的改变量等于这部分水在位置 1 和在位置 2 的势能之差. 因为木块密度为水的 $\frac{1}{2}$，木块的质量为 m，所以与木块同体积的水的质量为 $2m$. 故池水势能的改变量

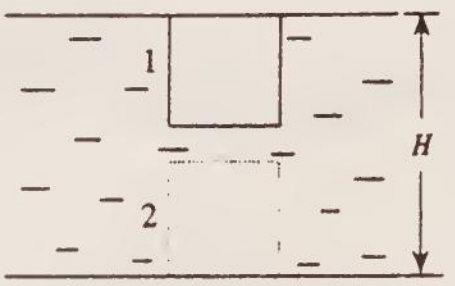


图 1

$$\Delta E=2mg(H-\frac{a}{2})-2mg\cdot\frac{a}{2}=2mg(H-a) \qquad ①$$

(2)因水池面积很大,可忽略因木块压入水中所引起的水深变化.

木块刚好完全没入水中时,图 2 中原来处于划斜线区域的水被排开,后果等效于使这部分水平铺于水面,这部分水的质量为 m,其势能的改变量为

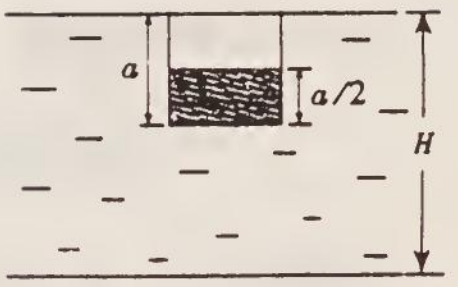


图 2

$$\Delta E_{水}=mgH-mg(H-\frac{3}{4}a)=\frac{3}{4}mga \qquad ②$$

木块势能的改变量为

$$\Delta E_{木}=mg(H-\frac{a}{2})-mgH=-\frac{1}{2}mga \qquad ③$$

根据功能原理,力 F 所做的功

$$W=\Delta E_{水}+\Delta E_{木}=\frac{1}{4}mga \qquad ④$$

评分标准:本题 13 分.

第(1)问 4 分. ①式 4 分,有任何错误不给分.

第(2)问 9 分. 其中②式 4 分,③式 3 分,④式 2 分.

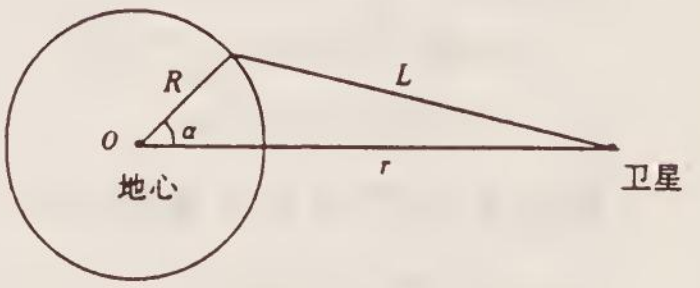
20. **参考解答**:

设 m 为卫星质量,M 为地球质量,r 为卫星到地球中心的距离,ω 为卫星绕地心转动的角速度,由万有引力定律和牛顿定律有,

$$G\frac{mM}{r^2}=mr\omega^2 \qquad ①$$

式中 G 为万有引力恒量. 因同步卫星绕地心转动的角速度 ω 与地球自转的角速度相等,有

$$\omega=\frac{2\pi}{T} \qquad ②$$



因 $$G\frac{Mm}{R^2}=mg$$

得 $$GM=gR^2 \qquad ③$$

设嘉峪关到同步卫星的距离为 L,如图所示,由余弦定理

$$L=\sqrt{r^2+R^2-2rR\cos\alpha} \qquad ④$$

所示时间为

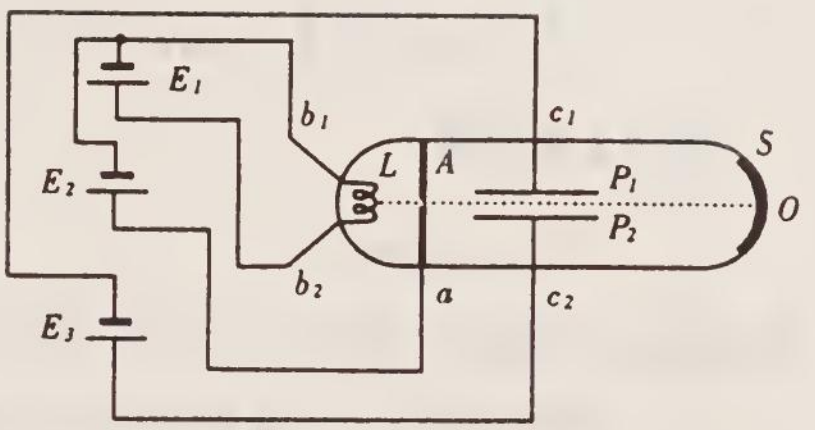
$$t=\frac{L}{c} \qquad ⑤$$

由以上各式得

$$t=\frac{\sqrt{\left(\frac{R^2gT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{2}{3}}+R^2-2R\left(\frac{R^2gT^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}\cos\alpha}}{c} \qquad ⑥$$

评分标准:本题 12 分. ①式 1 分,②式 2 分,③式 1 分,④式 5 分,⑤式 1 分,⑥式 2 分.

21. **参考解答：**



(1)各电源的连线如图.

(2)设加速电压为 U_2，电子加速后穿过小孔的速度为 v，则有

$$\frac{1}{2}mv^2=eU_2 \qquad ①$$

施加磁场后，要使电子仍打在 O 点，应在 P_1、P_2 之间加上适当的电压 U_3，使电子所受的电场力和洛仑兹力平衡，有

$$\frac{U_3}{d}e=eBv \qquad ②$$

由①、②两式可解得

$$\frac{e}{m}=\frac{U_3^2}{2U_2B^2d^2} \qquad ③$$

评分标准：本题 13 分.

第(1)问 5 分. 其中灯丝电压和加速电压共占 2 分，有错不给分(E_1 正负极接反不扣分)；偏转电压占 3 分，有错不给分.

第(2)问 8 分. 其中①式 2 分，②式 4 分，③式 2 分.

22. **参考解答：**

(1)设 C 球与 B 球粘结成 D 时，D 的速度为 v_1，由动量守恒，有

$$mv_0=(m+m)v_1 \qquad ①$$

当弹簧压至最短时，D 与 A 的速度相等，设此速度为 v_2，由动量守恒，有

$$2mv_1=3mv_2 \qquad ②$$

由①、②两式得 A 的速度

$$v_2=\frac{1}{3}v_0 \qquad ③$$

(2)设弹簧长度被锁定后，贮存在弹簧中的势能为 E_p，由能量守恒，有

$$\frac{1}{2}\cdot 2mv_1^2=\frac{1}{2}\cdot 3mv_2^2+E_p \qquad ④$$

撞击 P 后，A 与 D 的动能都为零. 解除锁定后，当弹簧刚恢复到自然长度时，势能全部转变成 D 的动能，设 D 的速度为 v_3，则有

$$E_p=\frac{1}{2}(2m)\cdot v_3^2 \qquad ⑤$$

以后弹簧伸长，A 球离开挡板 P，并获得速度. 当 A、D 的速度相等时，弹簧伸至最长. 设此时的速度为 v_4，由动量守恒，有

$$2mv_3=3mv_4 \qquad ⑥$$

当弹簧伸到最长时，其势能最大，设此势能为 E_p'，由能量守恒，有

$$\frac{1}{2}\cdot 2mv_3^2=\frac{1}{2}\cdot 3mv_1^2+E_p' \qquad ⑦$$

解以上各式得

$$E_p'=\frac{1}{36}mv_0^2 \qquad ⑧$$

评分标准： 本题 14 分.

第(1)问 5 分. 其中①式 2 分，②式 2 分，③式 1 分.

第(2)问 9 分. 其中④式 2 分，⑤式 3 分，⑥式 1 分，⑦式 2 分，⑧式 1 分.